

PN и GRE-туннелирование: виртуальная связность без встроенного ш

Цель лекции

Понимать, зачем филиалы объединяют через VPN
поверх чужой сети

Различать виртуальную связность и
криптографическую защиту

Различать underlay и overlay в туннельной архитектуре

Настраивать GRE tunnel interface между HQ и Branch

Запускать OSPF поверх GRE и диагностировать tunnel-
связность

Учебные вопросы

1. Объединение филиалов через публичные недоверенные сети и понятие VPN
2. GRE (Generic Routing Encapsulation)
3. Underlay и Overlay
4. GRE как логический L3-интерфейс, multicast и OSPF поверх туннеля
5. Отсутствие встроенного шифрования и защиты данных в GRE

1. Филиалам нужна связность поверх чужой сети

Головной офис и филиал часто подключены к разным провайдерам или через Интернет

Провайдерская сеть не знает внутренние маршруты организации и не является доверенной зоной

VPN (Virtual Private Network) — логическая частная сеть поверх другой инфраструктуры

VPN может создавать виртуальный канал между площадками, будто между ними есть прямое соединение

Но не каждая VPN-технология сама шифрует трафик

VPN состоит из связности и защиты

Виртуальная связность создает логический канал или виртуальную сеть

Маршрутизация позволяет площадкам обмениваться маршрутами к внутренним подсетям

Криптографическая защита обеспечивает шифрование, целостность и аутентификацию

GRE решает задачу туннелирования и маршрутизации

GRE не решает задачу криптографической защиты без IPsec или другого механизма

GRE не является защищенным VPN без IPsec

GRE создает виртуальный L3-канал между маршрутизаторами

GRE не шифрует внутренний пакет

GRE не проверяет подлинность удаленной стороны криптографически

Трафик GRE через публичную сеть может быть прочитан при перехвате

Защищенный канал появляется только при добавлении IPsec или другой криптографической защиты

Схема: HQ и Branch через сеть провайдера

GRE VPN поверх публичной (недоверенной) сети



Как это работает

1. Underlay: маршрутизаторы HQ и Branch достигают друг друга по публичным адресам через сеть провайдера
2. Overlay: между ними поднимается GRE туннель (виртуальный канал)
3. По туннелю маршрутизируются внутренние сети HQ и Branch
4. Провайдер видит только внешние адреса и трафик GRE (Protocol 47)

- Underlay (физическая/провайдерская сеть)
- Overlay (GRE туннель)
- Внутренние сети организации
- Маршрутизаторы на площадках

Ключевые адреса

- HQ Outside: 203.0.113.2/30 (next-hop провайдера 203.0.113.1)
- Branch Outside: 198.51.100.2/30 (next-hop провайдера 198.51.100.1)
- GRE Tunnel Network: 10.255.0.0/30
- HQ Tunnel IP: 10.255.0.1/30
- Branch Tunnel IP: 10.255.0.2/30



Важно: GRE обеспечивает только виртуальную связность и маршрутизацию. Шифрование и защита данных в этой схеме отсутствуют.

2. GRE инкапсулирует один пакет внутри другого

GRE (Generic Routing Encapsulation) — протокол туннелирования, который упаковывает исходный пакет внутри нового IP-пакета

Внешний IP-заголовок доставляет пакет между underlay-адресами tunnel source и tunnel destination
Underlay-адреса могут быть публичными, частными или адресами внутри сети оператора

Внутри туннеля сохраняется исходный пакет между внутренними сетями

GRE использует IP Protocol 47, а не TCP или UDP порт
Из-за инкапсуляции увеличивается размер пакета и

Структура GRE-пакета показывает два уровня адресов

Последовательность инкапсуляции: Inner IP → GRE → Outer IP

Outer IP Source: 203.0.113.2

Outer IP Destination: 198.51.100.2

Outer IP Protocol: 47

Внутренний IP Source: 192.168.10.10

Внутренний IP Destination: 192.168.20.10

Что делает tunnel interface

Tunnel interface — логический L3-интерфейс маршрутизатора Cisco

Он получает собственный IP-адрес из отдельной туннельной подсети

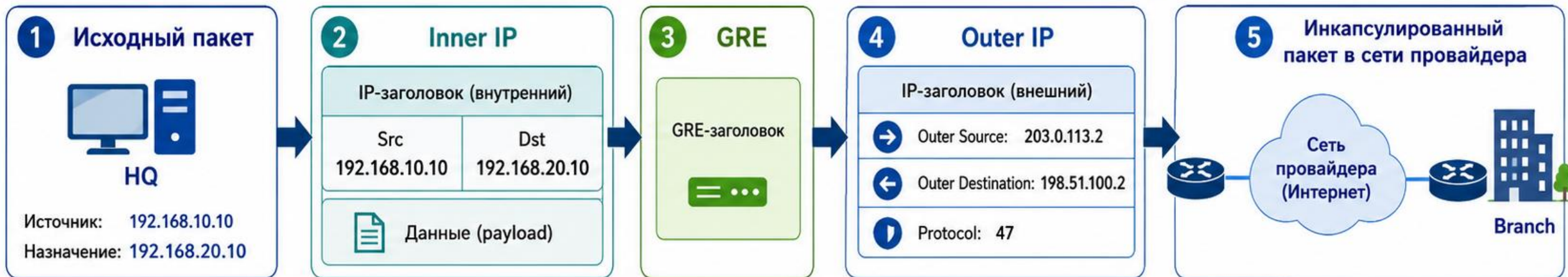
На tunnel interface можно запускать маршрутизацию, например OSPF

Для маршрутизатора tunnel выглядит как обычный point-to-point линк

Физически трафик все равно проходит через underlay-сеть провайдера

Диаграмма: GRE-инкапсуляция пакета

Два уровня адресации: внутренний пакет и внешний пакет доставки



Что происходит

- Исходный пакет не теряется
- Он помещается внутрь нового пакета
- Внешний IP доставляет его через underlay



Какие адреса видны

- Внутри: 192.168.10.10 → 192.168.20.10
- Снаружи: 203.0.113.2 → 198.51.100.2



Важно

- GRE сам по себе не шифрует данные
- Это туннелирование, а не защита

3. Underlay должен работать до настройки overlay

Underlay — опорная физическая или провайдерская сеть, через которую реально идут пакеты

В GRE underlay должен обеспечить достижимость публичного адреса tunnel destination

Overlay — виртуальная сеть, построенная поверх underlay с помощью туннеля

Если underlay не работает, tunnel interface не сможет стабильно передавать трафик

Диагностика всегда идет в порядке underlay → tunnel
→ routing over tunnel

Пример адресов underlay и overlay

HQ outside: 203.0.113.2/30, next-hop provider
203.0.113.1

Branch outside: 198.51.100.2/30, next-hop provider
198.51.100.1

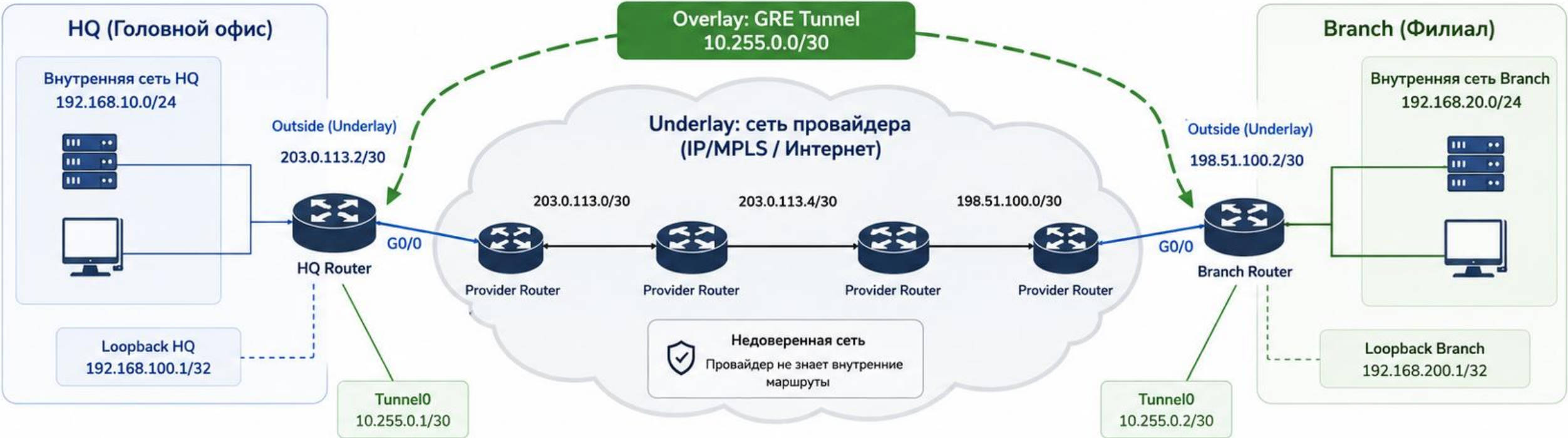
GRE tunnel network: 10.255.0.0/30

HQ tunnel IP: 10.255.0.1/30, Branch tunnel IP:
10.255.0.2/30

Внутренние сети филиалов маршрутизируются через
overlay-туннель

Топология: underlay provider и overlay GRE tunnel

Физическая сеть провайдера (underlay) и виртуальный GRE-туннель (overlay) между HQ и Branch



Адресация

Underlay (провайдерская сеть)

- HQ Outside: 203.0.113.2/30
- Branch Outside: 198.51.100.2/30

Overlay (GRE tunnel)

- Tunnel Network: 10.255.0.0/30
- HQ Tunnel IP: 10.255.0.1/30
- Branch Tunnel IP: 10.255.0.2/30

Внутренние сети

- HQ LAN: 192.168.10.0/24
- Branch LAN: 192.168.20.0/24

Как работает

- 1 Маршрутизаторы HQ и Branch устанавливают GRE-туннель между адресами 203.0.113.2 и 198.51.100.2 через сеть провайдера
- 2 Пакеты из LAN HQ инкапсулируются в GRE и отправляются через underlay к Branch
- 3 Провайдерская сеть (underlay) передаёт трафик как обычные IP-пакеты
- 4 На Branch пакет деинкапсулируется и доставляется во внутреннюю сеть 192.168.20.0/24
- 5 Ответный трафик идёт тем же путём в обратном направлении

Overlay (GRE tunnel)

- ✓ Виртуальный L3-канал между HQ и Branch
- ✓ Собственная туннельная подсеть 10.255.0.0/30
- ✓ Маршрутизация (OSPF/EIGRP/RIP) работает поверх туннеля
- ✓ Для маршрутизатора выглядит как обычный линк
- ✓ Трафик внутри туннеля не защищён (нет шифрования)

Условные обозначения

- Underlay (физическая сеть)
- - - Overlay GRE tunnel
- Локальные (внутренние) сети
- 🔄 Маршрутизатор
- ☁️ Сеть провайдера (недоверенная)

Важно! Сначала должна работать underlay-сеть (достижимость адресов 203.0.113.2 и 198.51.100.2). Только после этого GRE-туннель станет UP и маршрутизация через него заработает.

Базовая настройка GRE на HQ

```
interface Tunnel0; description GRE_TO_BRANCH  
ip address 10.255.0.1 255.255.255.252 задает адрес HQ  
в overlay-сети  
tunnel source 203.0.113.2 задает underlay-адрес  
источника  
tunnel destination 198.51.100.2 задает underlay-адрес  
Branch  
tunnel mode gre ip явно фиксирует GRE over IPv4  
ip route 198.51.100.2 255.255.255.255 203.0.113.1  
задает host route до peer outside
```

Базовая настройка GRE на Branch

```
interface Tunnel0; description GRE_TO_HQ
ip address 10.255.0.2 255.255.255.252 задает адрес
Branch в overlay-сети
tunnel source 198.51.100.2 задает underlay-адрес
филиала
tunnel destination 203.0.113.2 указывает underlay-адрес
HQ
tunnel mode gre ip оставляют в учебном примере даже
если он является режимом по умолчанию
ip route 203.0.113.2 255.255.255.255 198.51.100.1
задает host route до peer outside
```


Проверка Underlay выполняется с правильным Source IP

`show ip route 198.51.100.2` проверяет маршрут HQ до underlay-адреса Branch

`ping 198.51.100.2 source 203.0.113.2` проверяет достижимость именно от tunnel source

Интерактивный Extended Ping используют, если команда `source` не поддерживается в одну строку

`show ip cef 198.51.100.2` полезен для проверки фактического next-hop, если команда доступна

Поддержка `show ip cef` и `source ping` зависит от Packet Tracer, PNetLab и образа IOS

Проверка GRE-туннеля

show interfaces Tunnel0 показывает состояние tunnel interface и счетчики

show ip interface brief показывает Tunnel0 как up/up, up/down или down/down

ping 10.255.0.2 source 10.255.0.1 проверяет overlay-связность с HQ

ping underlay-адреса проверяет ICMP, но не доказывает прохождение GRE Protocol 47

Если underlay не работает, GRE не нужно диагностировать раньше физической и IP-связности

Состояния Tunnel нужно читать осторожно

down/down обычно означает shutdown, неактивный tunnel source или отсутствие активного адреса источника

up/down обычно указывает на активный source, но проблему с destination, маршрутом или recursive routing

up/up означает, что локальные условия для GRE выполнены

up/up не гарантирует, что удаленная сторона реально принимает GRE-трафик

Без GRE Keepalive туннель может оставаться up/up

Блокировка Protocol 47 не всегда меняет статус Tunnel

ACL или провайдер могут блокировать GRE Protocol 47

При этом Tunnel без Keeralive способен оставаться up/up

Пользовательский трафик через такой туннель не проходит

Для проверки нужен packet capture на outside-интерфейсе

В PNetLab через Wireshark проверяют, выходят и возвращаются GRE-пакеты Protocol 47

4. GRE поддерживает multicast и динамическую маршрутизацию

GRE может переносить multicast поверх unicast underlay

OSPF поверх Point-to-Point Tunnel обычно использует 224.0.0.5 AllSPFRouters

224.0.0.6 AllDRouters применяется прежде всего в сетях с DR/BDR

Поэтому OSPF можно запустить прямо на tunnel interface

Это позволяет филиалам обмениваться маршрутами автоматически

GRE и IPsec решают разные части задачи

GRE создает полноценный Tunnel-интерфейс и удобен для динамической маршрутизации

Классический Policy-Based IPsec с Crypto Map ориентирован на выбранный unicast-трафик

Policy-Based IPsec неудобен для multicast routing protocols

Современные Route-Based IPsec и VTI тоже могут поддерживать динамическую маршрутизацию без отдельного GRE

В Packet Tracer и базовом стенде GRE остается понятным способом показать overlay-маршрутизацию

Настройка OSPF поверх GRE

router ospf 1 открывает OSPF-процесс
router-id 1.1.1.1 фиксирует идентификатор HQ
passive-interface default запрещает Hello на всех
интерфейсах по умолчанию
но passive-interface Tunnel0 разрешает OSPF-соседство
только через туннель
network 10.255.0.0 0.0.0.3 area 0 включает tunnel
network в OSPF
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0 анонсирует LAN
HQ

OSPF на Branch настраивается зеркально

router ospf 1 открывает OSPF-процесс филиала
router-id 2.2.2.2 фиксирует идентификатор Branch
passive-interface default делает LAN пассивной для Hello

no passive-interface Tunnel0 разрешает соседство через GRE

network 10.255.0.0 0.0.0.3 area 0 включает tunnel
network

network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0 анонсирует LAN Branch

Схема: OSPF соседство поверх GRE

OSPF работает через Tunnel0 и обменивается маршрутами между HQ и Branch



Что происходит

- OSPF запускается на Tunnel0
- Hello-пакеты идут через GRE
- Маршрутизаторы становятся соседями
- Маршруты LAN обмениваются автоматически



Что нужно для соседства

- Рабочий underlay до tunnel destination
- GRE Tunnel0 должен быть up/up
- Обе стороны в одной tunnel-подсети /30
- Обе стороны в Area 0



Что проверить

- `show ip ospf neighbor`
- `show ip route ospf`
- `ping 10.255.0.2 source 10.255.0.1`
- `show interfaces Tunnel0`



Важно:

OSPF соседство формируется поверх GRE, а GRE сам по себе не шифрует трафик. Если underlay не работает, OSPF через туннель не поднимется.

MTU и MSS важны из-за инкапсуляции

GRE добавляет дополнительный заголовок, поэтому эффективный размер полезной нагрузки уменьшается

MTU (Maximum Transmission Unit) — максимальный размер L3-пакета без фрагментации

MSS (Maximum Segment Size) — максимальный размер TCP-полезной нагрузки

Нельзя механически ставить одинаковые MTU/MSS во всех сетях

Значения рассчитываются по реальному Underlay MTU и используемым типам инкапсуляции

Расчет MTU для чистого GRE over IPv4

Ethernet IP MTU: 1500 байт

Outer IPv4 header: минус 20 байт

GRE header: минус 4 байта

Итоговый Tunnel IP MTU: 1476 байт

Для TCP over IPv4: 1476 - 20 байт Inner IPv4 - 20 байт

TCP = MSS 1436

Для чистого GRE типичные расчетные значения: `ip mtu 1476` и `ip tcp adjust-mss 1436`

1400/1360 — консервативный ориентир, а не универсальная формула

`ip mtu 1400` и `ip tcp adjust-mss 1360` часто используют как безопасный учебный запас

Эти значения оставляют место для IPsec и дополнительных заголовков

В реальной сети их нужно сверять с Underlay MTU и политикой провайдера

Слишком маленький MTU снижает эффективность передачи

Слишком большой MTU может вызвать фрагментацию или зависание крупных TCP-сессий

Path MTU Discovery объясняет странные зависания

Крупный пакет может потребовать фрагментации

Если установлен DF-бит, маршрутизатор должен отправить ICMP Fragmentation Needed

Если ICMP блокируется, возникает PMTUD Black Hole

Симптом: маленький ping работает, но HTTPS или передача файлов зависают

Диагностика: Extended Ping с увеличенным size и DF-bit, если платформа поддерживает

5. GRE не шифрует данные

GRE не обеспечивает конфиденциальность:
содержимое можно прочитать при перехвате
GRE не обеспечивает криптографическую целостность
и подлинность источника

Он решает задачу туннелирования и маршрутизации,
но не задачу безопасности

Через публичный Интернет чистый GRE использовать
опасно

Для защиты GRE-трафика применяют IPsec, который
изучается в следующей лекции

Сравнение GRE и IPsec на уровне идеи

GRE удобен для overlay-интерфейса и динамической маршрутизации

IPsec обеспечивает шифрование, целостность и аутентификацию

GRE без IPsec — удобный, но незашифрованный туннель

Классический Policy-Based IPsec сложнее использовать с multicast-протоколами маршрутизации

GRE over IPsec объединяет преимущества: routing over tunnel и защита данных

Диаграмма: GRE без шифрования и GRE over IPsec

Слева — только туннелирование, справа — туннелирование + защита данных

1. GRE без шифрования



Видно: Outer IP + GRE + внутренний пакет



Протокол GRE: IP Protocol 47



Подходит для туннелирования и маршрутизации



Нет конфиденциальности, нет криптографической целостности

2. GRE over IPsec



Видно снаружи: только Outer IP + IPsec



Внутренний пакет скрыт



Есть конфиденциальность, целостность и аутентификация



Удобно для OSPF/EIGRP/RIP через GRE и защиты данных

Параметр

GRE без шифрования

GRE over IPsec

Что решает	Логическая связность	Логичность + защита
Что видит провайдер	Outer IP + GRE + содержимое	Outer IP + IPsec
Шифрование	Нет	Да
Маршрутизация	Да	Да
Безопасность	Низкая	Высокая

Что запомнить



- GRE сам по себе не шифрует данные
- IPsec добавляет защиту
- GRE удобен для передачи multicast и динамической маршрутизации

Когда использовать



- GRE — в учебных стендах и там, где нужна только связность
- GRE over IPsec — при передаче данных через недоверенную сеть



Важно: GRE без IPsec — это не защищённый VPN. Защищённый канал появляется только при добавлении IPsec или другого механизма шифрования.

Порядок диагностики GRE

Проверить физические outside-интерфейсы и IP-адреса

Проверить underlay-маршрут до tunnel destination

Проверить ICMP underlay, если он разрешен

Проверить show interfaces Tunnel0 и tunnel source/destination

Проверить прохождение GRE Protocol 47 через capture или счетчики

Проверить overlay ping между tunnel IP-адресами

Проверить OSPF-соседство и маршруты поверх туннеля

Таблица ожидаемых проверок GRE

show ip route 198.51.100.2: маршрут через Underlay
ping 198.51.100.2 source 203.0.113.2: Underlay доступен от tunnel source
show ip interface brief: Tunnel0 up/up
ping 10.255.0.2 source 10.255.0.1: Overlay доступен
show ip ospf neighbor: сосед через Tunnel0 в Full
show ip route ospf: удаленные LAN присутствуют
Packet capture: Outer IP + GRE + Inner IP

Типовые ошибки GRE

Перепутаны tunnel source и tunnel destination

Нет маршрута underlay до внешнего адреса соседа

ACL или провайдер блокирует GRE Protocol 47

На Tunnel0 настроены адреса не из одной /30 подсети

OSPF включен на LAN, но забыта tunnel network

OSPF Hello отправляются в LAN из-за отсутствия

passive-interface default

Underlay-маршруты до tunnel destination обязательны

GRE-туннель не заменяет маршрут до внешнего peer-адреса

HQ должен иметь маршрут до 198.51.100.2 через провайдера

Branch должен иметь маршрут до 203.0.113.2 через своего провайдера

Default route может быть достаточным, если он ведет в правильный underlay

Если маршрут до destination указывает обратно в tunnel, возникает рекурсивная ошибка

Recursive routing через tunnel является опасной ошибкой

Tunnel destination должен достигаться через physical outside или provider route

Если маршрут до tunnel destination изучен через сам Tunnel0, туннель может упасть

Симптом: нестабильный tunnel, исчезающие маршруты и сообщение %TUN-5-RECURDOWN

Проверка: show ip route 198.51.100.2 должен указывать на underlay next-hop

Исправление: задать точный static host route /32 до peer outside через провайдера

Host route /32 надежнее общего маршрута, который

GRE keeralive полезен, но не обязателен в базовой лаборатории

GRE Keeralive позволяет локальному устройству проверять обратную работоспособность туннеля

Поддержка зависит от платформы и образа IOS

Совместимость с GRE over IPsec зависит от выбранной схемы защиты

Перед применением нужно проверить документацию конкретной платформы

В базовой лаборатории достаточно `show interfaces Tunnel0, overlay ping` и `routing adjacency`

Итоги лекции

GRE создает логический L3-туннель поверх underlay-сети, но сам по себе не шифрует данные

Underlay должен обеспечивать достижимость tunnel destination от правильного source IP

Tunnel up/up не всегда доказывает прохождение GRE Protocol 47 и пользовательского трафика

GRE поддерживает multicast, поэтому поверх Point-to-Point Tunnel удобно запускать OSPF

Инкапсуляция уменьшает эффективный MTU и требует осознанного расчета MSS

Recursive routing предотвращают отдельным underlay-

Контрольные вопросы

Чем underlay отличается от overlay?

Почему GRE не является защищенным VPN без IPsec?

Какие параметры нужны для настройки GRE Tunnel-интерфейса?

Почему ping underlay-адреса без source может дать неполную проверку?

Почему Tunnel0 может быть up/up, но трафик через него не проходит?

Почему GRE удобен для OSPF и какой multicast-адрес обычно важен на Point-to-Point Tunnel?

Как рассчитать GRE MTU и TCP MSS для Underlay MTU